入门

Astra Control Service

NetApp
July 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/azure/get-started/intro.html on July 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

入门 1
- 了解Astra Control 1
- 支持的 Kubernetes 部署 4
- Astra 控制服务快速入门 4
- 设置您的云提供商 4
- 注册 Astra Control Service 帐户 17
- 从 Astra Control Service 开始管理 Kubernetes 集群 19
- 下一步是什么? 22
- Astra Control Service 视频 22
- 有关 Astra 控制服务的常见问题 22

入门

了解Astra Control

Astra Control 是 Kubernetes 应用程序数据生命周期管理解决方案，可简化有状态应用程序的操作。轻松保护，备份和迁移 Kubernetes 工作负载，并即时创建有效的应用程序克隆。

功能

Astra Control 为 Kubernetes 应用程序数据生命周期管理提供了关键功能：

- 自动管理永久性存储
- 创建应用程序感知型按需快照和备份
- 自动执行策略驱动的快照和备份操作
- 将应用程序和数据从一个 Kubernetes 集群迁移到另一个集群
- 轻松地将应用程序从生产环境克隆到暂存环境
- 直观显示应用程序运行状况和保护状态
- 使用用户界面或 API 实施备份和迁移工作流

Astra Control 会持续监控您的计算状态变化，因此它可以识别您在此过程中添加的任何新应用程序。

部署模式

Astra Control 有两种部署模式：

- * Astra Control Service*：NetApp管理的一项服务、可为多个云提供商环境中的Kubernetes集群提供应用程序感知型数据管理。
- * Astra Control Center* ：自管理软件，可为内部环境中运行的 Kubernetes 集群提供应用程序感知型数据管理。

	Astra 控制服务	**Astra** 控制中心
如何提供?	作为 NetApp 提供的一项完全托管的云服务	作为您下载，安装和管理的软件
它托管在何处?	基于 NetApp 选择的公有云	在您提供的 Kubernetes 集群上
如何更新?	由 NetApp 管理	您可以管理任何更新
应用程序数据管理功能是什么?	两个平台上的功能相同，但存储后端或外部服务除外	两个平台上的功能相同，但存储后端或外部服务除外

	Astra 控制服务	Astra 控制中心
什么是存储后端支持？	NetApp 云服务产品	• NetApp ONTAP AFF 和 FAS 系统 • 作为存储后端的 Astra 数据存储 • Cloud Volumes ONTAP 存储后端

支持的应用程序

NetApp 已对某些应用程序进行了验证，以确保快照和备份的安全性和一致性。

- "了解经过验证的应用程序与 Astra Control Service 中的标准应用程序之间的区别"。
- "在 Astra 控制中心了解经过验证的应用程序与标准应用程序之间的区别"。

无论与 Astra Control 结合使用哪种类型的应用程序，您都应始终自行测试备份和还原工作流，以确保满足灾难恢复要求。

Astra 控制服务的工作原理

Astra Control Service 是一种由 NetApp 管理的云服务，它始终处于启用状态，并使用最新功能进行更新。它利用多个组件实现应用程序数据生命周期管理。

从较高的层面来看， Astra Control Service 的工作原理如下：

- 您可以通过设置云提供商并注册 Astra 帐户开始使用 Astra Control Service 。

+*对于AKS集群、Astra Control Service使用 "Azure NetApp Files" 或 Azure 磁盘存储作为永久性卷的存储后端。

- 您可以将第一个 Kubernetes 计算添加到 Astra Control Service 中。然后， Astra 控制服务将执行以下操作：
  - 在云提供商帐户中创建一个对象存储，该帐户是备份副本的存储位置。

+在Azure中、Astra Control Service还会为Blob容器创建资源组、存储帐户和密钥。

- 在集群上创建新的管理员角色和 Kubernetes 服务帐户。
- 使用此新管理员角色进行安装 "Astra Trident" 以创建一个或多个存储类。
- 如果您使用云提供商存储服务作为存储后端、则Astra Control Service将使用Astra Trident为应用程序配置永久性卷。
  - 此时，您可以向集群添加应用程序。将在新的默认存储类上配置永久性卷。
  - 然后，您可以使用 Astra Control Service 管理这些应用程序，并开始创建快照，备份和克隆。

    Astra Control Service 会持续监控您的计算状态变化，因此它可以识别您在此过程中添加的任何新应用程序。

Astra Control 的免费计划支持您管理帐户中多达 10 个应用程序。如果您要管理 10 个以上的应用程序，则需要通过从 " 免费计划 " 升级到 " 高级计划 " 来设置计费。

Astra 控制中心的工作原理

Astra 控制中心在您自己的私有云中本地运行。

Astra 控制中心支持具有以下功能的 OpenShift Kubernetes 集群：

- ONTAP 9.5 及更高版本的 Trident 存储后端
- Astra 数据存储存储后端

在云互联环境中， Astra 控制中心使用 Cloud Insights 提供高级监控和遥测功能。如果没有 Cloud Insights 连接，则 Astra 控制中心可提供有限的（ 7 天的指标）监控和遥测功能，并通过开放式指标端点导出到 Kubernetes 原生监控工具（例如 Prometheus 和 Grafana ）。

Astra 控制中心完全集成到 AutoSupport 和 Active IQ 生态系统中，可为用户和 NetApp 支持提供故障排除和使用信息。

您可以使用 90 天评估许可证试用 Astra Control Center 。评估版可通过电子邮件和社区（ Slack 通道）选项来支持。此外，您还可以从产品支持信息板访问知识库文章和文档。

要安装和使用 Astra 控制中心，您需要满足特定的要求 "要求"。

从较高的层面来看， Astra 控制中心的工作原理如下：

- 您可以在本地环境中安装 Astra Control Center 。详细了解如何操作 "安装 Astra 控制中心"。
- 您可以完成一些设置任务，例如：
  - 设置许可
  - 添加第一个集群。
  - 添加在添加集群时发现的存储后端。
  - 添加用于存储应用程序备份的对象存储分段。

详细了解如何操作 "设置 Astra 控制中心"。

Astra 控制中心可执行以下操作：

- 发现有关受管 Kubernetes 集群的详细信息。
- 在您选择管理的集群上发现您的 Astra Trident 或 Astra 数据存储配置，并可用于监控存储后端。
- 发现这些集群上的应用程序，并使您能够管理和保护这些应用程序。

您可以将应用程序添加到集群中。或者，如果要管理的集群中已有一些应用程序，则可以使用 Astra 控制中心来发现和管理它们。然后，使用 Astra 控制中心创建快照，备份和克隆。

有关详细信息 ...

- "Astra Control Service 文档"
- "Astra 控制中心文档"
- "Astra Data Store 文档"

- "Astra Trident 文档"
- "使用 Astra Control API"
- "Cloud Insights 文档"
- "ONTAP 文档"

支持的 Kubernetes 部署

Astra控制服务可以在Google Kubernetes Engine (GKEE)中管理受管Kubernetes集群上运行的应用程序。

Astra Control Service可以管理Azure Kubernetes Service (AKS)中受管Kubernetes集群上运行的应用程序。

- "了解如何使用适用于 Astra 控制服务的 Azure NetApp Files 设置 Microsoft Azure"。
- "了解如何使用 Azure 托管磁盘为 Astra Control Service 设置 Microsoft Azure"。

Astra 控制服务快速入门

此页面简要概述了开始使用 Astra 控制服务所需完成的步骤。每个步骤中的链接将转到一个页面，其中提供了更多详细信息。

设置您的云提供商

1. Microsoft Azure
   - 查看您计划使用的存储后端的 Azure Kubernetes Service 集群要求。

     "了解有关 Microsoft Azure 和 Azure NetApp Files 要求的更多信息"。

   "了解有关 Microsoft Azure 和 Azure 托管磁盘要求的更多信息"。

完成 Astra Control 注册

1. 创建 "NetApp Cloud Central" 帐户。
2. 创建 Astra Control 帐户时，请指定您的 NetApp Cloud Central 电子邮件 ID "从 Astra 产品页面"。

"了解有关注册过程的更多信息"。

将集群添加到 Astra Control

登录后，选择 * 添加集群 * 以开始使用 Astra Control 管理集群。

"了解有关添加集群的更多信息"。

设置您的云提供商

使用 Azure NetApp Files 设置 Microsoft Azure

在使用 Astra Control Service 管理 Azure Kubernetes Service 集群之前，需要执行一些步骤来准备 Microsoft Azure 订阅。如果您计划使用 Azure NetApp Files 作为存储后端，请按照以下说明进行操作。

快速开始设置 Azure

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

查看 Azure Kubernetes Service 的 Astra Control Service 要求

确保集群运行状况良好且运行的是 Kubernetes 1.21.x 到 1.23 版，节点池已联机且运行的是 * Linux * 等。 了解有关此步骤的更多信息。

注册 Microsoft Azure

创建 Microsoft Azure 帐户。 了解有关此步骤的更多信息。

对于 Azure NetApp Files ，

注册 NetApp 资源提供商。 了解有关此步骤的更多信息。

Create a NetApp account

转到 Azure 门户中的 Azure NetApp Files 并创建 NetApp 帐户。 了解有关此步骤的更多信息。

设置容量池

为永久性卷设置一个或多个容量池。 了解有关此步骤的更多信息。

Delegate a subnet to Azure NetApp Files

将子网委派给 Azure NetApp Files ，以便 Astra 控制服务可以在该子网中创建永久性卷。 了解有关此步骤的更多信息。

创建 Azure 服务主体

创建具有 " 贡献者 " 角色的 Azure 服务主体。 了解有关此步骤的更多信息。

可选：为Azure备份存储分段配置冗余

默认情况下、Astra Control Service用于存储Azure Kubernetes Service备份的存储分段使用本地冗余存储(LRS)冗余选项。作为一个可选步骤、您可以为Azure存储分段配置更持久的冗余级别。 了解有关此步骤的更多信息。

Azure Kubernetes Service 集群要求

Kubernetes 集群必须满足以下要求，才能通过 Astra Control Service 发现和管理它。

Kubernetes 版本

集群必须运行 Kubernetes 1.21.x 至 1.23 版。

映像类型

所有节点池的映像类型必须为 Linux 。

集群状态

集群必须运行状况良好，并且至少有一个联机辅助节点，并且没有处于故障状态的辅助节点。

Azure 区域

集群必须位于 Azure NetApp Files 可用的区域。 "按区域查看 Azure 产品"。

订阅。

集群必须位于启用了 Azure NetApp Files 的订阅中。您可以选择订阅 注册 Azure NetApp Files。

vNet

请考虑以下 vNet 要求：

- 集群必须位于可直接访问 Azure NetApp Files 委派子网的 vNet 中。 了解如何设置委派子网。
- 如果您的 Kubernetes 集群位于与另一个 vNet 中的 Azure NetApp Files 委派子网建立对等关系的 vNet 中，则对等连接的两端必须处于联机状态。
- 请注意， vNet （包括对等 VNet ）与 Azure NetApp Files 中使用的 IP 数量的默认限制为 1 ， 000 。 "查看 Azure NetApp Files 资源限制"。

  如果您即将达到限制，您有两种选择：

  - 您可以 "提交增加限制的请求"。如需帮助，请联系您的 NetApp 代表。
  - 创建新的 Amazon Kubernetes Service （ AKS ）集群时，请为此集群指定一个新网络。创建新网络后，配置新子网并将子网委派给 Azure NetApp Files 。

外部卷快照控制器

集群必须安装 CSI 卷快照控制器。默认情况下，此控制器从 K8s 1.21 版开始安装，但您需要检查运行 1.19 和 1.20 版的集群。 "了解有关用于按需卷快照的外部快照控制器的更多信息"。

安装 CSI 卷快照控制器

如中所述 [Azure Kubernetes Service cluster requirements]， Kubernetes 集群必须安装 CSI 卷快照控制器。按照以下步骤在集群上安装控制器。

K8s 1.19 版的步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

K8s 1.20 版的步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

注册 **Microsoft Azure**

如果您没有 Microsoft Azure 帐户，请先注册 Microsoft Azure 。

步骤

1. 转至 "Azure 订阅页面" 订阅 Azure 服务。
2. 选择一个计划并按照说明完成订阅。

对于 **Azure NetApp Files** ，

注册 NetApp 资源提供商即可访问 Azure NetApp Files 。

步骤

1. 登录 Azure 门户。
2. "按照 Azure NetApp Files 文档注册 NetApp 资源提供商"。

Create a NetApp account

在 Azure NetApp Files 中创建 NetApp 帐户。

步骤

1. "按照 Azure NetApp Files 文档从 Azure 门户创建 NetApp 帐户"。

Set up a capacity pool

需要一个或多个容量池，这样 Astra 控制服务才能在容量池中配置永久性卷。Astra Control Service 不会为您创建容量池。

在为 Kubernetes 应用程序设置容量池时，请考虑以下事项：

- 需要在将使用 Astra Control Service 管理 AKS 集群的同一 Azure 区域中创建容量池。
- 容量池可以具有 " 超 " ， " 高级 " 或 " 标准 " 服务级别。其中每个服务级别都是为满足不同的性能需求而设计的。Astra 控制服务支持所有这三项功能。

  您需要为要在 Kubernetes 集群中使用的每个服务级别设置一个容量池。

  "详细了解 Azure NetApp Files 的服务级别"。

- 在为要使用 Astra Control Service 保护的应用程序创建容量池之前，请为这些应用程序选择所需的性能和容量。

配置适当的容量可确保用户可以根据需要创建永久性卷。如果容量不可用，则无法配置永久性卷。

- Azure NetApp Files 容量池可以使用手动或自动 QoS 类型。Astra 控制服务支持自动 QoS 容量池。不支持手动 QoS 容量池。

步骤

1. "按照 Azure NetApp Files 文档设置自动 QoS 容量池"。

Delegate a subnet to Azure NetApp Files

您需要将子网委派给 Azure NetApp Files ，以便 Astra 控制服务可以在该子网中创建永久性卷。请注意，通过 Azure NetApp Files ，您只能在一个 vNet 中拥有一个委派子网。

如果您使用的是对等 VNets ，则对等连接的两端必须处于联机状态： Kubernetes 集群所在的 vNet 和已委派 Azure NetApp Files 子网的 vNet 。

步骤

1. "按照 Azure NetApp Files 文档将子网委派给 Azure NetApp Files"。

等待大约 10 分钟，然后发现在委派子网中运行的集群。

创建 **Azure** 服务主体

Astra 控制服务需要分配有贡献者角色的 Azure 服务主体。Astra 控制服务使用此服务主体来代表您促进 Kubernetes 应用程序数据管理。

服务主体是指专为应用程序，服务和工具而创建的身份。为服务主体分配角色将限制对特定 Azure 资源的访问。

按照以下步骤使用 Azure 命令行界面创建服务主体。您需要将输出保存在 JSON 文件中，并稍后将其提供给 Astra Control Service 。 "有关使用 CLI 的详细信息，请参见 Azure 文档"。

以下步骤假定您有权创建服务主体，并且计算机上已安装 Microsoft Azure SDK （AZ 命令）。

要求

- 服务主体必须使用常规身份验证。不支持证书。
- 必须为服务主体授予对您的 Azure 订阅的贡献者或所有者访问权限。
- 您为范围选择的订阅或资源组必须包含 AKS 集群和您的 Azure NetApp Files 帐户。

步骤

1. 确定 AKS 集群所在的订阅和租户 ID （这些集群是您要在 Astra Control Service 中管理的集群）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 根据您使用的是整个订阅还是资源组，执行以下操作之一：
    - 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的整个订阅的范围。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的资源组。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 将生成的 Azure 命令行界面输出存储为 JSON 文件。

   您需要提供此文件，以便 Astra Control Service 能够发现您的 AKS 集群并管理 Kubernetes 数据管理操作。"了解如何在 Astra Control Service 中管理凭据"。

4. 可选：将订阅 ID 添加到 JSON 文件中，以便 Astra 控制服务在您选择此文件时自动填充此 ID 。

   否则，您需要在出现提示时在 Astra Control Service 中输入订阅 ID 。

   - 示例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 可选：测试您的服务主体。根据您的服务主体使用的范围，从以下示例命令中进行选择。

   订阅范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

资源组范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

可选：为**Azure**备份存储分段配置冗余

您可以为Azure备份存储分段配置更持久的冗余级别。默认情况下、Astra Control Service用于存储Azure Kubernetes Service备份的存储分段使用本地冗余存储(LRS)冗余选项。要对Azure存储分段使用更持久的冗余选项、您需要执行以下操作：

步骤

1. 使用创建使用所需冗余级别的Azure存储帐户 "这些说明"。
2. 使用在新存储帐户中创建Azure容器 "这些说明"。
3. 将此容器作为分段添加到Astra Control Service中。请参见 "添加一个额外的存储分段"。
4. (可选)要使用新创建的存储分段作为Azure备份的默认存储分段、请将其设置为Azure的默认存储分段。请参见 "更改默认分段"。

使用 **Azure** 受管磁盘设置 **Microsoft Azure**

在使用 Astra Control Service 管理 Azure Kubernetes Service 集群之前，需要执行一些步骤来准备 Microsoft Azure 订阅。如果您计划使用 Azure 托管磁盘作为存储后端，请按照以下说明进行操作。

快速开始设置 **Azure**

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

查看 **Azure Kubernetes Service** 的 **Astra Control Service** 要求

确保集群运行状况良好且运行的是 Kubernetes 1.21.x 到 1.23 版，节点池已联机且运行的是 * Linux * 等。 了解有关此步骤的更多信息。

注册 **Microsoft Azure**

创建 Microsoft Azure 帐户。 了解有关此步骤的更多信息。

创建 **Azure** 服务主体

创建具有 " 贡献者 " 角色的 Azure 服务主体。 了解有关此步骤的更多信息。

配置容器存储接口（**CSI**）驱动程序详细信息

您需要配置 Azure 订阅和集群以使用 CSI 驱动程序。 了解有关此步骤的更多信息。

可选：为**Azure**备份存储分段配置冗余

默认情况下、Astra Control Service用于存储Azure Kubernetes Service备份的存储分段使用本地冗余存储(LRS)冗余选项。作为一个可选步骤、您可以为Azure存储分段配置更持久的冗余级别。 了解有关此步骤的更多信息。

Azure Kubernetes Service 集群要求

Kubernetes 集群必须满足以下要求，才能通过 Astra Control Service 发现和管理它。

Kubernetes 版本

集群必须运行 Kubernetes 1.21.x 至 1.23 版。

映像类型

所有节点池的映像类型必须为 Linux 。

集群状态

集群必须运行状况良好，并且至少有一个联机辅助节点，并且没有处于故障状态的辅助节点。

Azure 区域

作为最佳实践，您应选择一个支持 Azure NetApp Files 的区域，即使您不将其用作存储后端也是如此。这样，如果性能要求发生变化，将来可以更轻松地将 Azure NetApp Files 用作存储后端。 "按区域查看 Azure 产品"。

外部卷快照控制器

集群必须安装 CSI 卷快照控制器。默认情况下，此控制器从 K8s 1.21 版开始安装，但您需要检查运行 1.19 和 1.20 版的集群。 "了解有关用于按需卷快照的外部快照控制器的更多信息"。

CSI 驱动程序

集群必须安装适当的 CSI 驱动程序。

注册 **Microsoft Azure**

如果您没有 Microsoft Azure 帐户，请先注册 Microsoft Azure 。

步骤

1. 转至 "Azure 订阅页面" 订阅 Azure 服务。
2. 选择一个计划并按照说明完成订阅。

创建 **Azure** 服务主体

Astra 控制服务需要分配有贡献者角色的 Azure 服务主体。Astra 控制服务使用此服务主体来代表您促进 Kubernetes 应用程序数据管理。

服务主体是指专为应用程序，服务和工具而创建的身份。为服务主体分配角色将限制对特定 Azure 资源的访问。

按照以下步骤使用 Azure 命令行界面创建服务主体。您需要将输出保存在 JSON 文件中，并稍后将其提供给 Astra Control Service 。 "有关使用 CLI 的详细信息，请参见 Azure 文档"。

以下步骤假定您有权创建服务主体，并且计算机上已安装 Microsoft Azure SDK （AZ 命令）。

要求

- 服务主体必须使用常规身份验证。不支持证书。
- 必须为服务主体授予对您的 Azure 订阅的贡献者或所有者访问权限。
- 您为范围选择的订阅或资源组必须包含 AKS 集群和您的 Azure NetApp Files 帐户。

步骤

1. 确定 AKS 集群所在的订阅和租户 ID （这些集群是您要在 Astra Control Service 中管理的集群）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 根据您使用的是整个订阅还是资源组，执行以下操作之一：
   - 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的整个订阅的范围。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

   - 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的资源组。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 将生成的 Azure 命令行界面输出存储为 JSON 文件。

   您需要提供此文件，以便 Astra Control Service 能够发现您的 AKS 集群并管理 Kubernetes 数据管理操作。"了解如何在 Astra Control Service 中管理凭据"。

4. 可选：将订阅 ID 添加到 JSON 文件中，以便 Astra 控制服务在您选择此文件时自动填充此 ID 。

   否则，您需要在出现提示时在 Astra Control Service 中输入订阅 ID 。

   - 示例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 可选：测试您的服务主体。根据您的服务主体使用的范围，从以下示例命令中进行选择。

   订阅范围

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   ```

   资源组范围

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
   GROUP-ID
   ```

配置容器存储接口（ **CSI** ）驱动程序详细信息

要将 Azure 受管磁盘与 Astra Control Service 结合使用，您首先需要为低于 1.21 的 Kubernetes 版本配置 CSI 卷快照功能，并安装所需的 CSI 驱动程序。

为 **Kubernetes 1.19** 安装 **CSI** 卷快照控制器

如果您使用的是 Kubernetes 1.19 版，请按照以下说明安装卷快照控制器。

步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

   ```
   kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
   csi/external-snapshotter/release-
   3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
   kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
   csi/external-snapshotter/release-
   3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
   l
   kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
   csi/external-snapshotter/release-
   3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
   ```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

为 **Kubernetes 1.20** 安装 **CSI** 卷快照控制器

如果您使用的是 Kubernetes 版本 1.20 ，请按照以下说明安装卷快照控制器。

步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

在 **Azure** 订阅中启用 **CSI** 驱动程序功能

在安装 CSI 驱动程序之前，您需要在 Azure 订阅中启用 CSI 驱动程序功能。

步骤

1. 打开 Azure 命令行界面。
2. 运行以下命令以注册驱动程序：

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 运行以下命令以确保更改已传播：

```
'az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

您应看到类似于以下内容的输出：

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

在 **Azure Kubernetes Service** 集群中安装 **Azure** 托管磁盘 **CSI** 驱动程序

您可以安装 Azure CSI 驱动程序以完成准备工作。

步骤

1. 转至 "Microsoft CSI 驱动程序文档"。
2. 按照说明安装所需的 CSI 驱动程序。

可选：为**Azure**备份存储分段配置冗余

您可以为Azure备份存储分段配置更持久的冗余级别。默认情况下、Astra Control Service用于存储Azure Kubernetes Service备份的存储分段使用本地冗余存储(LRS)冗余选项。要对Azure存储分段使用更持久的冗余选项、您需要执行以下操作：

步骤

1. 使用创建使用所需冗余级别的Azure存储帐户 "这些说明"。
2. 使用在新存储帐户中创建Azure容器 "这些说明"。
3. 将此容器作为分段添加到Astra Control Service中。请参见 "添加一个额外的存储分段"。
4. (可选)要使用新创建的存储分段作为Azure备份的默认存储分段、请将其设置为Azure的默认存储分段。请参

见 "更改默认分段"。

注册 Astra Control Service 帐户

要使用 Astra Control Service ，您需要一个与您的 NetApp Cloud Central 帐户关联的 Astra Control Service 帐户。完成 Astra 控制服务注册流程，如果您还没有 Cloud Central 帐户，请注册到 Cloud Central 以访问 Astra 控制服务。

注册 Astra Control 帐户

在登录到 Astra 控制服务之前，您需要完成注册过程才能获取 Astra 控制服务帐户。

使用 Astra Control Service 时，您可以从帐户中管理应用程序。帐户包括可以查看和管理帐户中的应用程序以及您的计费详细信息的用户。

步骤

1. "转到 Cloud Central 上的 Astra Control 页面"。
2. 选择 * 开始使用 Astra Control* 。
3. 选择 * 空闲计划 * 选项卡。

4. 在表单中提供所需信息。

   填写表单时需要注意的一些重要事项：

   - 您的企业名称和地址必须准确无误，因为我们会对其进行验证，以满足全球贸易合规性的要求。
   - * Astra 帐户名称 * 是您企业的 Astra Control Service 帐户的名称。您将在 Astra Control Service 用户界面中看到此名称。请注意，如果需要，您可以创建其他帐户（最多 5 个）。
   - 在 * 业务电子邮件地址 * 字段中，如果您拥有 NetApp Cloud Central 帐户，请在此处输入您用于该帐户的电子邮件。如果您还没有 NetApp Cloud Central 帐户，请在注册到 Cloud Central 时使用您在此处输入的电子邮件地址。
5. 选择 * 提交 * 。

注册到 Cloud Central

如果您还没有 NetApp Cloud Central 帐户，请注册到 Cloud Central ，以便访问 Astra Control Service 和 NetApp 的其他云服务。Astra Control Service 集成在 NetApp Cloud Central 的身份验证服务中。如果您已有 Cloud Central 帐户且已完成注册，则可以访问 "Astra 控制服务" 直接使用您的 Cloud Central 凭据。

> 您可以使用单点登录使用公司目录中的凭据（联合身份）登录到 Cloud Central 。要了解更多信息，请转到 "Cloud Central 帮助中心" 然后选择 * Cloud Central 登录选项 * 。

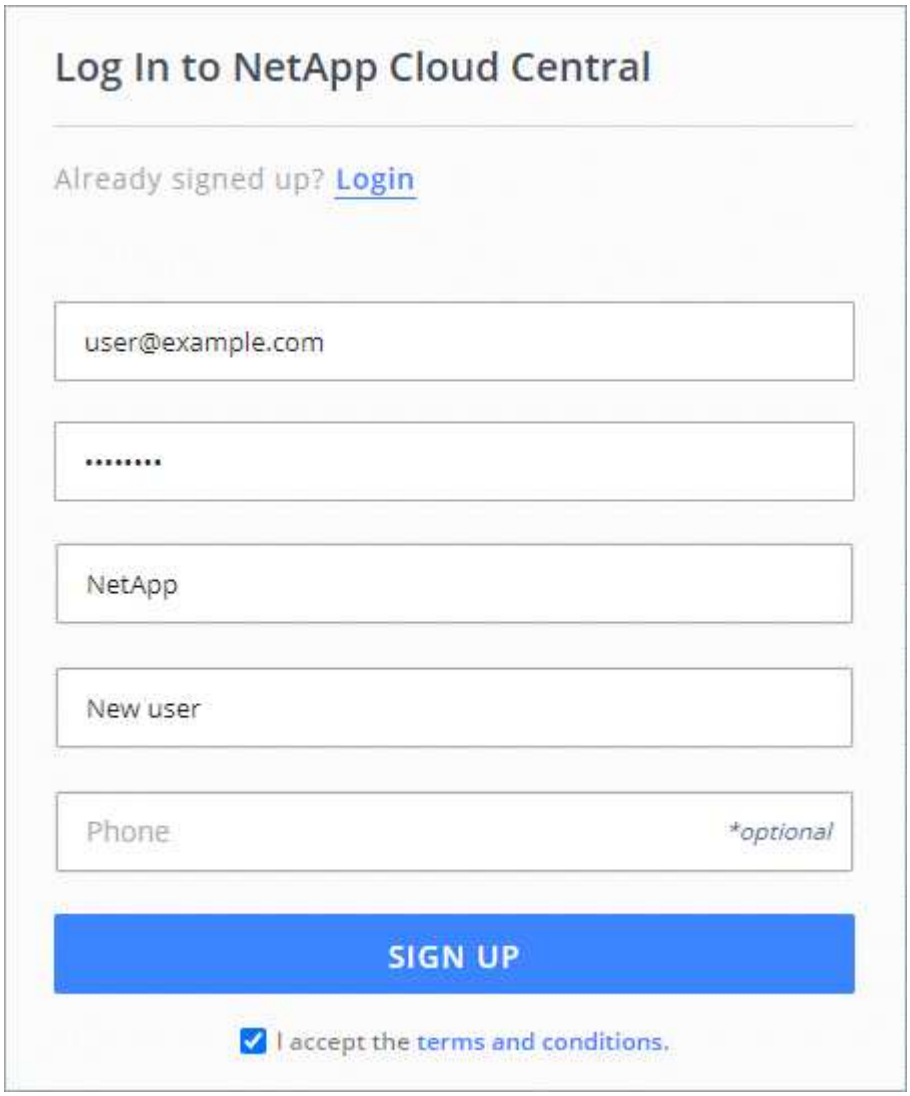
步骤

1. 转至 "NetApp Cloud Central"。
2. 在右上角，选择 * 注册 * 。
3. 填写表单。

   请确保您在此输入的电话号码和电子邮件地址与您在上述免费计划注册表中使用的电话号码和电子邮件地址相同。

4. 选择 * 注册 * 。

   您在这些表单中输入的电子邮件地址是您的 NetApp Cloud Central 用户 ID 。注册新的 Astra Control Service 帐户或 Astra Control Service 管理员邀请您加入现有 Astra Control Service 帐户时，请使用此 Cloud Central 用户 ID 。



5. 等待收到 NetApp Cloud Central 发送的电子邮件。此电子邮件来自地址 saas.support@netapp.com ，可能需要几分钟才能收到。请务必检查您的垃圾邮件文件夹。
6. 电子邮件到达后，选择电子邮件中的链接以验证您的电子邮件地址。

现在，您已有活动的 Cloud Central 用户登录。

注册后，您可以从使用 Cloud Central 凭据直接访问 Astra Control Service https://astra.netapp.io。

从 Astra Control Service 开始管理 Kubernetes 集群

设置环境后，您可以创建 Kubernetes 集群，然后将其添加到 Astra Control Service 。

创建 Kubernetes 集群

如果您还没有集群，请创建一个满足要求的集群 "Google Kubernetes Engine （ GKEE ）的 Astra Control Service 要求"。

如果您还没有集群，请创建一个满足要求的集群 "采用 Azure NetApp Files 的 Azure Kubernetes Service （ AKS ）的 Astra 控制服务要求" 或 "采用 Azure 受管磁盘的 Azure Kubernetes Service （ AKS ）的 Astra Control Service 要求"。

> Astra控制服务支持使用Azure Active Directory (Azure AD)进行身份验证和身份管理的AKS集群。创建集群时、请按照中的说明进行操作 "正式文档" 将集群配置为使用Azure AD。您需要确保集群满足AKS管理的Azure AD集成的要求。

开始管理 Kubernetes 集群

登录到 Astra Control Service 后，第一步是开始管理集群。

> 当Astra Control管理集群时、它会跟踪集群的默认存储类。如果使用`kubectl`命令更改存储类、则Astra Control将还原此更改。要更改由Astra Control管理的集群中的默认存储类、请使用以下方法之一：
>
> - 使用Astra Control API `PUT /managedClusters` Endpoint、并使用`DefaultStorageClass`参数分配其他默认存储类。
> - 使用Astra Control Web UI分配其他默认存储类。请参见 [Change the default storage class]。

- 对于 AKS ，您应具有包含创建服务主体时 Azure 命令行界面输出的 JSON 文件。 "了解如何设置服务主体"。

  如果未将 Azure 订阅 ID 添加到 JSON 文件中，您也需要此 ID 。

- 对于专用 AKS 集群：
  - 集群应满足中所述的要求 "Azure 文档"。
  - 您需要在 AKS 服务集群上安装 Astra Connector ，以便 Astra Control Service 可以管理此集群。要安装 Astra Connector ， 请按照以下说明进行操作。

步骤

1. 在信息板上，选择 * 管理 Kubernetes 集群 * 。

   按照提示添加集群。

2. * 提供商 * ：选择您的云提供商，然后提供所需的凭据。

3. * Microsoft Azure* ： 通过上传 JSON 文件或从剪贴板粘贴此 JSON 文件的内容来提供有关 Azure 服务主体的详细信息。

   JSON 文件应包含创建服务主体时 Azure 命令行界面的输出。它还可以包含您的订阅 ID ，以便自动添加到 Astra 。否则，您需要在提供 JSON 后手动输入 ID 。

4. * 集群 * ： 选择要添加的集群。

   请仔细查看 " 符合条件 " 选项卡。如果出现警告，请将鼠标悬停在警告上以确定集群是否存在问题描述。例如，它可能会标识集群没有工作节点。

   如果您选择的集群尚未配置Cloud Volumes Service for Google Cloud、则会显示一条警告。此集群未安装和配置 NetApp Trident 。如果要使用其他存储服务，您可以继续添加集群。

   如果您选择的集群标记有 "private" 图标，则它将使用专用 IP 地址，并且 Astra Control 需要使用 Astra Connector 来管理集群。如果您看到一条消息，指出您需要安装 Astra Connector ， 请按照以下说明进行操作 安装 Astra Connector 并启用集群管理。安装 Astra Connector 后，集群应符合条件，您可以继续添加集群。

+请仔细查看"符合条件"选项卡。如果出现警告，请将鼠标悬停在警告上以确定集群是否存在问题描述。例如，它可能会标识集群没有工作节点。

+如果您选择的集群尚未配置Azure NetApp Files 、则会显示一条警告。此集群未安装和配置 NetApp Trident 。如果要使用其他存储服务，您可以继续添加集群。

+如果您选择的集群标有"专用"图标、则它将使用专用IP地址、并且Astra Control需要使用Astra Connector来管理集群。如果您看到一条消息，指出您需要安装 Astra Connector ， 请按照以下说明进行操作 安装 Astra Connector 并启用集群管理。安装 Astra Connector 后，集群应符合条件，您可以继续添加集群。

1. * 存储 * ： 选择希望部署到此集群的 Kubernetes 应用程序默认使用的存储类。

   > 每个云提供商存储服务都会显示以下价格、性能和弹性信息：
   >
   > - Azure NetApp Files ： 性能和弹性信息
   > - Azure受管磁盘：无可用的价格、性能或弹性信息

   每个存储类均可使用以下服务之一：

   - "Azure NetApp Files"
   - "Azure 受管磁盘"

+了解更多信息 "AKS 集群的存储类"。

了解更多信息 "GKE 集群的存储类"。

1. * 审核并批准 * ： 查看配置详细信息并选择 * 添加集群 * 。

Astra Control Service 会在符合条件的集群上创建用于应用程序备份的对象存储，在集群上创建管理员帐户，并设置您指定的默认存储类。此过程最多可能需要 5 分钟。

管理专用集群

您可以使用 Astra Control Service 管理专用 AKS 集群。为此，您需要在专用 AKS 服务集群上安装 Astra Connector 操作员。您可以在添加要管理的集群之前完成此步骤，也可以在系统提示时在添加集群期间完成此步骤。

步骤

1. 为 Astra Connector 运算符创建命名空间。

```
kubectl create ns astra-connector-operator
```

2. 将 `asaconnector_operator.yaml` 文件应用于操作员命名空间。

```
kubectl apply -f astraconnector_operator.yaml -n astra-connector-
operator
```

3. 为专用集群组件创建命名空间。

```
kubectl create ns astra-connector
```

4. 应用 Astra Connector 自定义资源定义（ CRD ）。

```
kubectl apply -f config/samples/astraconnector_v1.yaml -n astra-
connector
```

5. 检查 Astra 连接器的状态。

```
kubectl get astraconnector astra-connector -n astra-connector
```

您应看到类似于以下内容的输出：

```
NAME              REGISTERED   ASTRACONNECTORID
astra-connector   true         22b839aa-8b85-445a-85dd-0b1f53b5ea19
```

更改默认存储类

您可以更改集群的默认存储类。

步骤

1. 在 Astra 控制服务 UI 中，选择 * 集群 * 。

2. 在*集群*页面上、选择要更改的集群。
3. 选择 * 存储 * 选项卡。
4. 选择*存储类*类别。
5. 选择要设置为默认值的存储类的*操作*菜单。
6. 选择*设置为默认值*。

下一步是什么?

登录并向 Astra Control 添加集群后，您便可开始使用 Astra Control 的应用程序数据管理功能了。

- "开始管理应用程序"
- "保护应用程序"
- "克隆应用程序"
- "设置计费"
- "邀请和管理用户"
- "管理云提供商凭据"
- "管理通知"

Astra Control Service 视频

此文档站点上的许多页面都包含一些视频，用于向您展示如何完成 Astra Control Service 的任务。如果您只是对视频感兴趣，我们会在这个页面上收集所有视频（类似于播放列表），让您轻松地观看视频。

有关使用 Astra Control 的视频

以下视频介绍了如何使用 Astra Control 完成常见任务。

从 Astra Control 管理集群

登录到 Astra Control Service 后，第一步是添加 Kubernetes 计算。 "了解有关管理集群的更多信息"。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-manage-cluster.mp4 *(video)*

配置保护策略

保护策略通过按定义的计划创建快照，备份或这两者来保护应用程序。您可以选择每小时，每天，每周和每月创建快照和备份，并且可以指定要保留的副本数。 "了解有关配置保护策略的更多信息"。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

有关 Astra 控制服务的常见问题

如果您只是想快速了解问题解答，此常见问题解答会很有帮助。

概述

Astra Control 旨在简化 Kubernetes 原生应用程序的应用程序数据生命周期管理操作。Astra控制服务支持在多个云提供商环境中运行的Kubernetes集群。

以下各节将为您在使用 Astra Control 时可能遇到的其他一些问题提供解答。如有任何其他澄清，请联系 astra.feedback@netapp.com

访问 **Astra Control**

- 注册 Astra Control 时，为什么需要提供如此多的详细信息？ *

Astra Control 在注册时需要准确的客户信息。要进行全球贸易合规性（ GTC ）检查，必须提供此信息。

- 注册 Astra Control 时为什么会出现 " 注册失败 " 错误？ *

Astra Control 要求您在入职部分提供准确的客户信息。如果您提供的信息不正确，则会收到 "Registration Failed" 错误。您所属的其他帐户也会被锁定。

- 什么是 Astra 控制服务 URL ？ *

您可以通过访问 Astra 控制服务 https://astra.netapp.io。

- 我向同事发送了一封电子邮件邀请函，但他们尚未收到。我该怎么办？ *

要求他们检查其垃圾邮件文件夹中是否有来自 do-not-reply@netapp.com 的电子邮件，或者在收件箱中搜索 " 邀请函 " 。 您也可以删除此用户并尝试重新添加它们。

- 我已从免费计划升级到高级 PayGO 计划。我是否会为前 10 个应用程序付费？ *

是的。升级到高级计划后， Astra Control 开始为您帐户中的所有受管应用程序收取费用。

- 我在一个月中升级到高级 PayGO 计划。我是否会在整个月内支付费用？ *

不可以，从升级到高级计划开始计费。

- 我正在使用免费计划，是否会为永久性卷申请付费？ *

是的、您需要为云提供商提供的集群使用的永久性卷付费。

注册 **Kubernetes** 集群

- 在将集群添加到 Astra Control Service 之前，是否需要在集群上安装 CSI 驱动程序？ *

否将集群添加到 Astra Control 后，该服务将自动在 Kubernetes 集群上安装 NetApp 的 Trident 容器存储接口（ Trident Container Storage Interface ， CSI ）驱动程序。此CSI驱动程序用于为云提供商支持的集群配置永久性卷。

- 添加到 Astra Control Service 后，我需要向集群添加工作节点。我该怎么办？ *

可以将新的工作节点添加到现有池中，也可以创建新池，只要它们是 Ubuntu 映像类型即可。这些信息将由 Astra Control 自动发现。如果新节点在 Astra Control 中不可见，请检查新工作节点是否正在运行受支持的映像

类型。您也可以使用 `kubectl get nodes` 命令验证新工作节点的运行状况。

注册 AKS 集群

- 是否可以将专用 AKS 集群添加到 Astra Control Service ？ *

可以，您可以将专用 AKS 集群添加到 Astra Control Service 。要添加专用 AKS 集群，请参见 "从 Astra Control Service 开始管理 Kubernetes 集群"。

是否可以使用**Active Directory**管理**AKS**集群的身份验证?

可以、您可以将AKS集群配置为使用Azure Active Directory (Azure AD)进行身份验证和身份管理。创建集群时、请按照中的说明进行操作 "正式文档" 将集群配置为使用Azure AD。您需要确保集群满足AKS管理的Azure AD集成的要求。

删除集群

- 如何正确取消注册，关闭集群以及删除关联的卷？ *
  1. "从 Astra Control 取消管理应用程序"。
  2. "从 Astra Control 中取消注册集群"。
  3. "删除永久性卷声明"。
  4. 删除集群。
- 从 Astra Control 中删除集群后，应用程序和数据会发生什么情况？ *

从 Astra Control 中删除集群不会对集群的配置（应用程序和永久性存储）进行任何更改。对该集群上的应用程序执行的任何 Astra Control 快照或备份都将无法还原。存储在存储后端的卷快照数据不会被删除。由 Astra Control 创建的永久性存储备份将保留在云提供商的对象存储中，但无法还原。

- 从 Astra Control 中删除集群时是否会卸载 Astra Trident ？ *

从 Astra Control 中删除 Astra Trident 后，它不会从集群中卸载。

管理应用程序

- Astra Control 是否可以部署应用程序？ *

Astra Control 不会部署应用程序。应用程序必须部署在 Astra Control 之外。

- 我的应用程序未显示在发现的应用程序列表中。我可以检查哪些内容来确定问题？ *

如果应用程序未列在 * 已发现应用程序 * 中，请运行 `kubectl get pod -a |grep [pod name]` 以检查 Kubernetes Pod 的状态和运行状况。如果 Pod 运行状况良好且正在运行，请检查此应用程序是否列在 * 忽略的应用程序 * 下。

- Astra Control 是否可以管理非 NetApp 存储上的应用程序？ *

否虽然 Astra Control 可以发现使用非 NetApp 存储的应用程序，但它无法管理使用非 NetApp 存储的应用程序。

- 停止从 Astra Control 管理应用程序后，应用程序会发生什么情况？ *

任何现有备份或快照都将被删除。应用程序和数据始终可用。数据管理操作不适用于非受管应用程序或属于该应用程序的任何备份或快照。

数据管理操作

- Astra Control 在何处创建对象存储分段？ *

第一个受管集群的地理位置决定了对象存储的位置。例如，如果您添加的第一个集群位于欧洲区域，则会在同一地理位置创建存储分段。如果需要，您可以 "添加其他存储分段"。

- 我的帐户中存在未创建的快照。它们来自何处？ *

在某些情况下， Astra Control 会在执行其他过程时自动创建快照。如果这些快照的使用时间超过几分钟，您可以安全地将其删除。

- 我的应用程序使用多个 PV 。Astra Control 是否会为所有这些 PVC 创建快照和备份？ *

是的。Astra Control 对应用程序执行的快照操作包括绑定到应用程序 PVC 的所有 PV 的快照。

- 是否可以直接通过云提供商管理 Astra Control 创建的快照？ *

否Astra Control 创建的快照和备份只能使用 Astra Control 进行管理。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。